第四讲：大样本 OLS 补充材料（二）

1. 大样本 OLS 性质的证明（第 4 讲课件第 33 页）

证明：(1) 抽样误差可以写为

$$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\varepsilon}=\left(\frac{\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}}{n}\right)^{-1}\frac{\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\varepsilon}}{n}=\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'}{n}\right)^{-1}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i\varepsilon_i}{n}\right)=\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\bar{\boldsymbol{g}}$$

其中，$\bar{\boldsymbol{g}}\equiv\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{g}_i$，$\boldsymbol{g}_i\equiv\boldsymbol{x}_i\varepsilon_i$。假定 5.2 意味着$\{\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'\}$也是渐近独立平稳序列，故根据渐近独立定理，$\boldsymbol{S}_{XX}\equiv\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'\xrightarrow{p}\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')$。

假定 5.4 意味着$\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$存在，故$\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\xrightarrow{p}\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$。由于$\{\boldsymbol{g}_i\equiv\boldsymbol{x}_i\varepsilon_i=\boldsymbol{x}_i(y_i-\boldsymbol{x}_i'\boldsymbol{\beta})\}$，故$\{\boldsymbol{g}_i\}$也是渐近独立平稳序列。

假定 5.3 意味着，$\bar{\boldsymbol{g}}\equiv\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{g}_i\xrightarrow{p}\mathrm{E}(\boldsymbol{g}_i)=\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\varepsilon_i)=\boldsymbol{0}$。因此，$\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\bar{\boldsymbol{g}}\xrightarrow{p}\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}\cdot\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，故$\operatorname*{plim}_{n\to\infty}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{0}$。

扰动项与同期解释变量不相关(假定 5.3)，是保证 OLS 一致的最重要条件。

(2) 由于抽样误差$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\bar{\boldsymbol{g}}$，故$\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\left(\sqrt{n}\,\bar{\boldsymbol{g}}\right)$。根据假定 5.5 及鞅差分序列中心极限定理，$\sqrt{n}\,\bar{\boldsymbol{g}}\xrightarrow{d}N(\boldsymbol{0},\boldsymbol{S})$，其中$\boldsymbol{S}\equiv\mathrm{E}(\boldsymbol{g}_i\boldsymbol{g}_i')=\mathrm{E}(\varepsilon_i^2\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')$。

由于$\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\left(\sqrt{n}\,\bar{\boldsymbol{g}}\right)$是$\sqrt{n}\,\bar{\boldsymbol{g}}$的线性组合，故$\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})\xrightarrow{d}N\left(\boldsymbol{0},\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})\right)$。

由于$\boldsymbol{S}_{XX}\equiv\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'\xrightarrow{p}\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')$，故

$$\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})=\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}\boldsymbol{S}\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$$

使用公式$\mathrm{Var}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{A}\,\mathrm{Var}(\boldsymbol{Y})\boldsymbol{A}'$；其中，$\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$为对称矩阵。

注意：无须假设扰动项服从正态分布。

(3) 如果存在 $\hat{\boldsymbol{S}} \xrightarrow{p} \boldsymbol{S}$，已知 $\boldsymbol{S}_{XX}^{-1} \xrightarrow{p} \left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$，故估计量 $\widehat{\mathrm{Avar}}(\boldsymbol{b}) \equiv \boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\hat{\boldsymbol{S}}\boldsymbol{S}_{XX}^{-1} \xrightarrow{p} \left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}\boldsymbol{S}\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$，是 $\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})$ 的一致估计量。

由于 $\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\hat{\boldsymbol{S}}\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}$ 的形式为两个 $\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}$（“两片面包”）夹着一个 $\hat{\boldsymbol{S}}$（“中间的菜”），故被称为“夹心估计量”或“三明治估计量”(sandwich estimator)。

为得到 $\boldsymbol{S} \equiv \mathrm{E}(\varepsilon_i^2\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')$ 的一致估计量，须对解释变量的四阶矩进行假设。

2. s^2是σ^2的一致估计。（第 4 讲课件第 34 页）

命题 s^2 是无条件方差 $\mathrm{E}(\varepsilon_i^2)=\sigma^2$ 的一致估计量。

证明：

$$s^2 \equiv \frac{\boldsymbol{e}'\boldsymbol{e}}{n-K} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{M}\boldsymbol{\varepsilon}}{n-K} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}'\left[\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\right]\boldsymbol{\varepsilon}}{n-K} \quad \text{(参见第 3 章)}$$

$$= \frac{1}{n-K}\left[\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\varepsilon\right] \quad \text{(乘积展开)}$$

$$= \frac{n}{n-K}\left[\frac{\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon}}{n} - \frac{\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{X}}{n}\left(\frac{\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}}{n}\right)^{-1}\frac{\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\varepsilon}}{n}\right] \quad \text{(同时乘除 } n\text{)}$$

$$= \frac{n}{n-K}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2 - \bar{\boldsymbol{g}}'\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\bar{\boldsymbol{g}}\right] \quad (\bar{\boldsymbol{g}} \text{与} \boldsymbol{S}_{XX} \text{的定义})$$

由于 $\operatorname{plim}_{n\to\infty}\frac{n}{n-K}=1$，$\operatorname{plim}_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2 = \mathrm{E}(\varepsilon_i^2)=\sigma^2$（因为 $\{\varepsilon_i\}$ 为渐近独立的平稳序列），$\operatorname{plim}_{n\to\infty}\bar{\boldsymbol{g}}'\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\bar{\boldsymbol{g}} = \boldsymbol{0}'\cdot\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}\cdot\boldsymbol{0}=0$，故 $\operatorname{plim}_{n\to\infty}s^2=\sigma^2$。